李天纲：徐光启如何彻底改变了中国人的生活？丨讲座实录

新京报
发布时间: 10-0100:11 新京报社官方帐号

在中西方文化翻译方面，徐光启与欧洲传教士之间的交流合作，除去我们熟知的《几何原本》外，在四百多年前的明朝，他就已经翻译过亚里士多德的著作《论灵魂》，也就是徐光启的《灵言蠡勺》。《徐光启全集》的主编李天纲在讲座中说，徐光启“用《大学》《中庸》里的文句来翻译亚里士多德，用宋明理学的术语来解释阿奎那神学”。此外，他还借助欧洲先进思想，发起了影响至今的“数学革命”“历法革命”“农业革命”和“军事革命”。

在“数学革命”方面，他最大的贡献当推和利玛窦共同翻译了《几何原本》的前六卷，极大地影响了中国原有的数学学习和研究的习惯，改变了中国数学发展的方向；他还提出“度数之学”的实用思想，详细论述了数学在天文历法、水利工程、音律、兵器兵法及军事工程、会计理财、各种建筑工程、机械制造、舆地测量、医药、制造钟漏等方面的应用，甚至建议开展分科研究。

在“历法革命”方面，徐光启引进圆形地球概念，介绍了经度和纬度的概念；根据第谷星表和中国传统星表，推出了第一个全天性星图，成为清代星表的基础。在计算方法上，更是引进了球面和平面三角学的准确公式，并首先作了视差、蒙气差和时差的订正。**至今我们天天都在使用的 24 小时便出自徐光启，他将“十二时辰”改成了“廿四小时”。**

在“农业革命”方面，徐光启精晓农学，著有《农政全书》《甘薯疏》《农遗杂疏》《农书草稿》《泰西水法》等，囊括了中国古代汉族农业生产和人民生活的各个方面。在李天纲看来，对中国农业起到革命性作用的有两方面：一是他积极推广番薯，极大地解决了中国古人的温饱问题，促进了中国人口的迅速发展；另一方面，他积极实验南稻北植，试图解决“南粮北调”难题，减轻南方的负担。

在“军事革命”方面，他曾提出“极求真材以备用”“极造实用器械以备中外守战”“极行选练精兵以保全胜”等军事方法，务必“求精”和“责实”。徐光启特别注重火炮武器的制造与使用，不断上疏，希望能引进火炮制造技术，自己也不断探索火器与城市防御、火器与攻城、火器与步骑兵种等军事思想。甚至，他还与葡萄牙国王、红衣大主教贝拉明通信，不仅谈宗教，还谈论科学与军事；满清入关之际，他希望从澳门引进“红衣大炮”。
当时，徐光启这一代人把“中国知识”送到欧洲，推动了全球的思想进步。他积极介绍和吸收欧洲科学技术，以博学务实的思想和中欧合作的方式，为 17 世纪中西文化交流作出了重要贡献，由此被称为我国中西方交流第一人。《徐光启全集》的主编、复旦大学哲学学院宗教学系教授李天纲，近期在“中西文化会通第一人：徐光启与我们的生活”讲座中，讲述了“徐光启如何彻底改变了中国人的生活”。

下面是讲座文字整理，讲座内容有删节，由上海古籍出版社授权刊发。

徐光启是“中西文化会通第一人”，一生有幸有不幸。他是 400 年来最出色的上海人，也是最了不起的中国人。但就此称号而言，他拥有天时、地利、人和，不愧为“三才”兼具，氤氲所钟。天时，指的是 400 年前进入了“早期全球化”时代；地利，指的是那时的上海正处

在时代前沿；更主要的是他有“人和”。

中国近代历史的开端人物林则徐是“睁眼看世界的第一人”。“睁眼看世界”后面还有一句狠话，“师夷长技以制夷”。“师长说”是你死我活的：你吃不了我，我就偷师学艺吃掉你。这不是“人和”，是“人不和”。这种近代史叙述方式是一个斗争心态。不管是明史、清史，还是近代史、现代史，如果我们多讲讲徐光启的话，至少会对 16 世纪以来的中西方历史（明清易代史要另说）有一种舒展的心态、柔和的理解。徐光启和欧洲人交往，是以交朋友的心态学习“文艺复兴”。近代历史从他讲起，可能在中西思想、宗教、哲学领域得到“会通”式的启发，从个体精神的“人和”达成文化上的“人和”。

上海徐光启纪念馆内徐光启手迹集字碑文《刻〈幾何原本〉序》

1600 年以来，在上海发生的很多有意思的事情都和徐光启有关。南京、北京也是徐光启待过的城市，但许多他留在帝都的痕迹都被抹掉了。在上海，400 年里，他有家族传承、信仰社群扩展，还有书院兴替、书籍刊刻、学派讲习，徐光启的精神一直没有远离这座城市，反而得到发扬光大。徐光启的事情，当时并不被认为重要。比如他和意大利耶稣会士毕方济翻译了《灵言蠡勺》，黄宗羲这样博学的人都读过，其他没有人知道亚里士多德的《论灵魂》。有些 400 年前的大人物，早就作古；徐光启不同，他越来越现代，好像就是昨天刚刚离去。

按徐光启的思路看，近代史就不可能是“你死我活”的历史，而是中西交流、中西会通的历史，是中国和西方相互学习的历史。徐光启跟利玛窦两个人翻译的《几何原本》，在当时一点都不重要，但现在“几何”就伴随着每个人的学生时代。“几何”这个词的发明权或商标权，一定是徐光启的。所以，历史不远，就在身边。“历史活着”，一段历史、一种理论、一些原理，一些教训，都不是空洞的，它们在生活中充满了精神性。

《徐光启全集》，[明]徐光启 撰，朱维铮、李天纲 主编，上海古籍出版社 2020 年 5 月版

徐光启与中西文化交流

徐光启有三个身份很重要。

首先，他是一个政治家。1633 年，徐光启去世。在去世之前，他在做中国的头等大事——拯救大明，崇祯皇帝把最后的希望寄托在他的身上。为什么呢？因为徐光启承诺拿出一部好的历法，把天下乱象搞定。危亡时刻，中国人对天地特别崇拜和敬畏：从皇帝、士大夫到老百姓都认为，把皇历编好了，天象说准了，历法准确了，天下就会慢慢地太平。人与天要相配，君不配德，德不配位，天下就大乱。此外，徐光启还承诺能抵挡满清入侵，他以文官身份挺身练兵，法宝就是从澳门引进“红衣大炮”。他确实是能救大明王朝的，**但在 1633 年去世后，明朝就没得救了。这个判断并非臆测，这是多尔衮说的。多尔衮入关后，读到了《徐氏庖言》，说如果徐光启还活着，如果崇祯皇帝完全信任徐光启，哪里还能让我们入关呢？徐光启的杰出政治家地位，在晚明当属第一人。**

其次，徐光启是一个科学家。他翻译了《几何原本》，还编写《农政全书》，主持编纂《崇祯历书》。但是，翻译事业的另一半是外国人利玛窦。

穿着中国服装的传教士利玛窦（左）与徐光启。

徐光启的另一个身份，即天主教徒。所以，徐光启有政治家、科学家、宗教家三种身份。这三种身份是不能割裂的整体。**2003 年徐光启墓被修复，恢复了 1903 年的样子（徐光启入葬是在 1644 年），十字架被竖起来了。**没有任何反对意见，只有一封匿名信，问徐光启是科学家，怎么会相信迷信？这就是割裂了他的三种身份。正是三重身份的合力，令徐光启高大起来。徐光启后来升迁顺利，主要是他的复合身份所产生的独特能力，无人可及。**他位列次辅，还是文渊阁大学士。**

徐光启的伟大也在于细小。最近我在编《马相伯全集》，重读了《徐文定公与中国科学》。一百多年前，马相伯在北京西山遇见和徐光启相关的遗迹，触景议事。中华民国元年，马相伯做总统府高级政治顾问。那一年废旧历用公历，改 1 月 1 日为元旦，全国第一次新年放假。马相伯到香山旅游，去看英敛之。英敛之也是天主教教徒，两人在香山参与创建了辅仁大学。那天，北京公使团的法国公使，以及耶稣会的几位教授、神父在一起讲学。马相伯就说，你知道吗？徐光启当年修历，通过罗马灵采学院（Accademia dei Lincei）和法国蒙彼利厄大学（Université deMontpellier），把中国的资料送到欧洲去。欧洲人拿到这些资料后非常兴奋，做了最新的研究，帮助徐光启、汤若望完成了《崇祯新历》。马相伯是想说，这部历法不是简单翻译欧洲《儒略历》，而是欧洲、北京、江南合作研究的最新成果，“非师西洋陈说，乃利用性发明”，和今天的国际合作研究一样。中国的经纬度、动植物、山川、地理、人文、历史，还有“四书五经”中的伦理、政治和法律，欧洲人是加以吸收了。反观中国方面，徐光启之后却没有人好好做，因而就落后了。罗马灵采学院院士邓玉函（Johann Schreck）来中国，主要工作是收集和研究中国知识，写了很多书送回欧洲，在中国传播“西学”还是其次。邓玉函是伽利略的同事、好友，同是灵采学院院士。相比欧洲科学家的热情，明清士大夫对科学的冷漠是多么可怕，徐光启的学术焦虑就容易理解了。

徐光启与利玛窦

马相伯说，300 年前科学史上中欧“合作研究”案例的发现，是上海震旦大学法国教授裴化行（P. H. Bernard）考证的。马相伯把这个结论告诉了大家，《崇祯新历》中徐光启最有名的话“欲求超胜，必先会通；会通之前，先须翻译”，一下子就落实了，我们仿佛看到当年巴黎、罗马、江南学者在一起翻译、会通的局面，编出来一部最新历法。翻译、会通、超胜，这是文化交往的一条金律。徐光启是说，中西方的知识融合在一起，会得出一种更新的知识。“超胜”是双赢，是人类的胜利，而不是某些阴暗角落里藏着的人，单家赢。

马相伯在西山还讲了第二个故事，更有意思。天津北疆博物院的桑志华（P. Licent）神父曾经告诉马相伯，他在北京西山找到了当年邓玉函发现的欧洲没有的四种重要植物。马相伯这次到西山，果然在英敛之的“静宜园”里又发现了这些植物。邓玉函的拉丁文著作，研究了中国的自然、生物、人种、历史、语言、宗教、文化。那时，欧洲的“文艺复兴”研究所有的东西，“文艺复兴人”就是 the man who knows everything。达·芬奇、邓玉函、基歇尔是“文艺复兴人”，徐光启也可以算一个，竺可桢先生称徐光启是“中国的弗朗西斯·培根”，但“中国的文艺复兴运动”却一直没有搞起来。1933 年，胡适之在芝加哥大学说他们搞“新文化运动”是“中国的文艺复兴运动”，其实差得太远。我们今天还在呼吁“中国的文艺复兴”，这是徐光启离我们那么近的一个原因。徐光启讲的话、做的事，和现代人关切的问题完全一致，不像一个 400 年前的古人。徐光启能够亲近我们，是因为他有很多鲜活的东西；

甚至可以这样说，徐光启是中国第一个现代人。

这是《徐文定公与中国科学》里说的故事。马相伯说："邓玉函等曩在北京西山所发现四种药草！伊近亦于静宜园中得之。"2019 年，我碰巧路过灵采学院，就在罗马梵蒂冈的台伯河对岸。这些学术机构都是依附梵蒂冈罗马教会，曾经的宗座科学院灵采学院，今天也是意大利的最高学府。400 多年前的贝拉明、伽利略、邓玉函，还有利玛窦等人，聚在这里研究《几何原本》，会商科学、神学难题，也包括来自遥远中国的那些事情。徐光启是向往罗马的，根据西文资料的记载，他到过澳门，还和葡萄牙国王、红衣大主教贝拉明通信。他们不单单谈科学，还谈宗教，谈军事。徐光启和贝拉明红衣大主教写信，请求他帮助中国天主教会。贝拉明生前是宗教裁判所的大法官，死后被封为圣徒，圣骸放在罗马罗耀拉教堂。

徐光启写给葡萄牙国王的信函（拉丁文）

邓玉函和伽利略是莫逆之交，两人都是灵采学院的院士。1619 年，邓玉函还把伽利略的望远镜带进了中国，所以我们断定徐光启在钦天监使用过天文望远镜。伽利略是在 1609 年用望远镜观察月球，教宗劝他不要做，他拼命要证明上面没有天使。后来宗教裁判所追究他，当时本来有一位朋友可以出来求情，向大法官贝拉明解释，这就是邓玉函，但他人在中国，没法出力。

清初康熙年间，还有一个与董其昌齐名的常熟画家吴历（吴渔山），他的画在故宫博物院、上海博物馆都是最高级别的。吴历在他夫人死了以后，学拉丁文，和徐光启一样到了澳门，还准备去罗马。他回到江南后，住在嘉定娄塘镇的天主教堂。他去世后，葬在上海南市的南墓。我们在巴黎耶稣会档案馆找到了吴历的墓碑拓片，**大画家吴历还是神父**。

徐光启真是一个现代人，他读"四书"，还读亚里士多德作品。400 年前的明朝人读亚里士多德作品，这事在当时并不起眼，今天却难以想象。**《亚里士多德全集》是前几年由清华大学的王晓朝教授翻译完成的，他问："天纲，这怎么可能，400 年前！"**原先我也吃惊，徐光启生前的 1624 年就刻印了这本书！哪怕主要是毕方济翻译的，至少他是润色、校勘和核定过的。徐光启是用《大学》《中庸》里的文句来翻译亚里士多德，用宋明理学的术语来解释阿奎那神学。

徐光启题陆万言《题琴鹤高风诗册》手迹

徐光启与我们的日常生活

徐光启在科学、文化、教育、宗教方面的贡献，如何体现在日常生活中？

首先讲徐光启的科学贡献。他和利玛窦一起翻译《几何原本》，这是利玛窦、伽利略、邓玉函的老师克拉维乌斯（Clavius）的作品，他是《几何原本》的整理者、注释家，是近代数学的奠基人，徐光启把他叫做"丁先生"，因为克拉维乌斯的意思就是钉子。如此，徐光启也变成了克拉维乌斯的再传弟子了。但是，徐光启同时又继承了汉代的《九章算术》，研究勾股术。

李约瑟讲，在明末清初，中国的科学技术开始落后，而此前在世界上是领先的；在汉唐，甚

至元代，中国的数学都还很领先。到了明末清初，欧洲科学兴起，中国就落后了。欧洲科学是在 17 世纪、18 世纪产生的，利玛窦到中国时正处于起步阶段。徐光启带着一批中国学子加入进去，机会是很好的。如果这个历史不中断，中国科学可能做不到英国、法国、德国那么领先，但至少可以像意大利、西班牙、葡萄牙、瑞典、丹麦、俄罗斯、匈牙利这些国家一样跟着一起慢慢发展。

中国曾经失去一个机会，徐光启翻译另一本书《泰西水法》。《农政全书》基本是中国古书的摘录，但《泰西水法》这本书是翻译的。徐光启和熊三拔共同翻译，从亚里士多德的物质起源，说到太阳系成形，讲到了行星环绕，地球成形，再讲到地球的大气层，然后才讲地质、山川、河流，最后才讲水运、水法，如何搞水利工程，制造和使用器械、工具，等等。那个时候，科学还没有和神学分开，所以会从天主造物、天体起源讲起，就和《三国演义》《封神榜》讲宇宙洪荒、天地玄黄差不多。

其次，徐光启还搞了一个“农业革命”，也是和欧洲连在一起的。**徐光启的《甘薯疏》，在中国推广番薯，而番薯的原产地不是中国，是南美洲。番薯在上海叫“山芋”，不是洋山芋，是山芋（sweet potato）。**这个是外来的新鲜之物，16 世纪西班牙人把它从墨西哥带到了菲律宾，福建人又从菲律宾带到台湾，再从台湾带到闽南。徐光启不是从这条路线走的，他入教以后和澳门耶稣会士熟悉，从葡萄牙人那里引种。当时还从澳门传入了烟草、玉米等作物。其中，番薯的作用最大，带来了绿色革命。这种作物在东南丘陵一带非常适宜种植，不需要很多水土，石缝中间一点土就能种，产量还很高。闽南、浙南这些地方率先掌握，结果在明末清初时产生了反向的移民运动，福建人、广东人、浙江人居然带着番薯往北方走，以前都是客家人往南方移民。明代末年，兵荒马乱，战争结束以后，清代人口爆炸，张献忠、李自成屠杀了很多地方，**清初人口剩下 5000 万，到了一百年后的乾隆年间，人口变成了 2 亿 5000 万，增加了 4 倍。**这就是何炳棣等教授讲的“农业革命”，它的肇端是徐光启的《甘薯疏》。如果讲徐光启引进火炮是军事革命的话，引进番薯堪称是“农业革命”。

徐光启集中国古代农学大成的巨著《农政全书》（上海嘉定孔庙展品）

徐光启还发起了一场比较小的农业革命，也和我们的日常生活相关，就是把南方水稻移植到了天津。400 年前，北方要比今天寒冷得多，天津是水稻能够到达的最北纬度了。日本人后来在营口种米，今天在黑龙江五常县也种，但当时水稻过淮河就很难。徐光启在天津小站地区引种成功，把一大片低洼荒地开垦出来。满洲人本来吃面，入关后羡慕南方生活，也要吃米，压迫江南赋税，运到北京非常贵。徐光启在北京做官，知道松江、苏州、湖州、嘉兴的压力太大了。**如果在北方种植稻米，产量虽然不高，但水温低，生长期长，稻米口感好。**于是，他在天津大面积耕种，就近在北京、天津销售，省去了从南方漕运的路费。后来有名的小站稻，就是徐光启弄出来的。徐光启试图解决“南粮北调”难题，减轻南方的负担。徐光启还找了一个由利玛窦受洗的北京天主教徒张景乔来天津当管家。张姓管家后来又被徐光启带到上海，正好浦东有荒地开垦，徐光启出了一笔钱给他开发。

徐光启那一批人完成的“历法革命”，更加了不起。新历法是徐光启早就做好了的，但崇祯皇帝不敢用：再错了怎么办？等他下定决心的时候，已经是 1644 年了。崇祯新历公布后，没几天清军就入关了。清军入关第一件事，就是去找历法——版不能毁掉，我们要用——然后封皮揭掉，重新刻了一块，叫做《西洋新历》。清朝用了这个历法，从 1644 年到 1911 年，一共 267 年。这个历法影响我们的日常生活，直到今天。

清代以前存在两个计时系统。一个是用时辰来计，用甲子来计，即子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥，十二时辰。利玛窦、邓玉函、汤若望说，我们是一天 24 个等分，徐光启说这个容易，我们一分为二，搞一个“小时辰”，就是“小时”。另一个计时系统是“百刻”，一天 100 等分。新历一小时四刻，全天是 96 刻。24 除以 100 除不尽，表盘没法做。徐光启断然决定，废百刻，改 96 刻。徐光启还把周代以来按月亮运行轨迹计算的阴历，跟罗马按太阳运行计算的日历做了一个相配，就是我们还在使用的农历。农历不是阴历，也不是阳历，是一个阴阳相配的历法。百刻是汉代沙漏系统，甲子计时是周代规定，阴历是《礼记·月令》的规定。徐光启如此“离经叛道”，真的就是一场革命了。

李之藻辑，于崇祯元年（1628 年）刊行的丛书《天学初函》，其中收录大量徐光启译著。

习俗方面，今天追悼会戴黑纱，是在徐光启父亲的葬礼上，从上海人开始的。以前是披麻戴孝，是白纱。1607 年，徐光启张罗了一场全新的葬礼，他的父亲徐思诚在北京由利玛窦受洗，去世后灵柩运回上海，用天主教仪式做葬礼。他们做得非常认真，因为想借机传教。当时佛教、道教做葬礼，敲敲打打，不够庄严。认真做，仔细做，不同仪式都有动人之处。徐光启管得仔细，意大利神父郭居静做得卖力，葬礼做得很成功，不准披麻戴孝，幛用黑色。葬礼结束后，200 个人入教，这是上海第一批天主教徒。

徐光启的翻译，也出现在我们的日常生活中。我们今天的翻译更多受到日文的影响，蔡元培、梁启超把日语当作汉语用，“哲学”“经济学”“政治学”全都是日本人的翻译，今天大学几乎所有的系科名字，大都来自于日文。像“物理学”，徐光启这批人翻译成“格物学”，然后“哲学”是“致知学”或“爱智”，就是 philosophy，更恰当啊！当时是按照宋明理学，用《大学》的“正心诚意、格物致知、修身养性、修身齐家、治国平天下”这一套体系翻译的。现在还有些东西留了下来，比如说“几何”（Geo）。还有像《几何原本》里面的“点、线、面、体”，到今天还在用。

徐光启定了两个最重要的词，我们还在用，即“天主”“上帝”。中国教会用词，从 Deus 翻译出来，徐光启他们商量翻译成“天主”“上帝”，因为这些词在《诗经》《尚书》《易经》里就有，跟 Deus 意思是一致的。“天”是主宰，是造物，然后它会发脾气，会奖赏，会惩罚，不就是 Deus 吗？Deus 是“神”的意思，它在词源上也有“天”的意思。也就是说，在希腊、罗马语言文字中，自然之天和造物之天有同一性。徐光启说，对啊！中文也是这样的啊！这个词源学道理，利玛窦和徐光启一定讨论过。十九世纪以后的词源学已经搞清楚，印欧语系各民族的“天”（day）和“神”（deus）是同词多义。中文是汉藏语系，“天”有神义，应该是恰巧碰上的。但是，徐光启、利玛窦把这两者“会通”了，意义就大了。今天的天主教还在讲“天”，我们没有把这个教会叫做“神教”，而是天主教，就是这个原因。有人说“上帝”是一个外国词，完全忘记了**“上帝”这个词是从《诗经》里来的，本来就是中文。**

中文版《几何原本》中的插图：利玛窦和徐光启

最后，徐光启是读过亚里士多德作品的。他翻译了《论灵魂》（Di Anima），中文书是《灵言蠡勺》。《灵言蠡勺》讲的是灵魂的问题，徐光启找到汉语的“魂魄”，跟 Anima 相配。Anima 是拉丁文，相当于英文的 soul；或者把迷信色彩洗掉一点，叫 spirit，是精神，或者叫“灵”“神”。然后，徐光启就开始设法和中文对应了。亚里士多德讲三魂——生魂（植物）、觉魂

（动物）、灵魂（人类），而中国人讲二魂——魂、魄。人的精神，spirit，soul，灵魂分两种：一个是魂，往上飞的；一个是魄，是散到地下的。“神者升也，鬼者归也”，神魂，鬼魄，现在大家已经不大懂了，日常语言里边还说“魂飞魄散”。上坟的时候，浇一杯酒，那是把魄气引上来；烧一把香，那是把魂气接下来。魂气、魄气对冲，就会通了，西文叫 communicate，魂魄、神人就沟通了。这当中就涉及很多亚里士多德以及中国古代的灵魂观念。这些事情，今天仍然还跟我们缠在一起，徐光启居然以中西翻译、人神会通，信仰超胜的方式，和我们讨论这些超越性（transcendence）问题，他就是一个活生生的存在。

注：李天纲，复旦大学哲学学院教授，主要从事中国基督教、中国宗教、中西文化交流以及上海文化研究。著有《中国礼仪之争:历史、文献与意义》《跨文化诠释：经学与神学的相遇》等。主编《徐光启全集》《增订徐光启年谱》《万国公报文选》《中国近代思想家文库·马相伯卷》等。

讲座 | 李天纲

整理 | 严步耕

编辑 | 申婵

校对 | 李铭